ЗМІСТ

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ **«ХАРКІВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ШАГ»**

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

з навчальної дисципліни ДПП 1.7 «Інформаційні системи і технології (рівень VII – Основи робототехніки)»

Спеціальність: F6 Інформаційні системи і технології

Кафедра інформаційних технологій

Укладач: старший викладач кафедри інформаційних технологій, к.т.н. Р.М. Дубан

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО на засіданні кафедри інформаційних технологій

Протокол № 10 від «03» червня 2026 р.

Завідувач кафедри інформаційних технологій

_____ С.П. Таборанський

Харків — 2026

Редакція 2 — листопад 2026 р.

ВСТУП

Метою дисципліни «Основи робототехніки» є формування здатності самостійно розробити, налагодити та обґрунтувати керування мобільним роботом для виконання заданої місії у визначеному середовищі, спираючись на власні вимірювання.

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:

а) знати архітектуру робота як циклу «сприйняття — рішення — дія», джерела й накопичення похибки одометрії, принципи роботи сенсорів, основи керування зі зворотним зв’язком, опис поведінки скінченним автоматом, архітектуру мікроконтролерних платформ;

б) вміти формулювати вимірюваний критерій успіху місії, обирати сенсори під задачу, налаштовувати регулятор, проєктувати поведінку робота у вигляді скінченного автомата, будувати середовище виконання місії;

в) володіти навичками розробки та налагодження програми керування роботом у симуляційному середовищі, проведення серії вимірювань з обчисленням частки успішних виконань, побудови власної моделі робота в професійному симуляторі.

Працюючи над курсовою роботою, студент проходить через ключові етапи розробки робототехнічної системи: постановку задачі, проєктування середовища, реалізацію керування, вимірювання й аналіз результатів. Курсова робота виконується протягом усього семестру в межах самостійної роботи і є основою поточного й модульного контролю з дисципліни.

Дисципліна ДПП 1.7 «Інформаційні системи і технології (рівень VII – Основи робототехніки)» має обсяг 6 кредитів ЄКТС (180 годин: 30 годин лекцій, 60 годин практичних/семінарських занять, 90 годин самостійної роботи), викладається на 4 курсі у 7 семестрі, поділена на два модулі й завершується заліком.

МЕТА КУРСОВОГО ПРОЄКТУВАННЯ

Метою курсового проєктування є закріплення знань, отриманих під час вивчення дисципліни «Основи робототехніки», а також розвиток практичних навичок розробки, налагодження та випробування системи керування мобільним роботом.

Під час захисту курсової роботи студент повинен продемонструвати впевненість у своїх знаннях, здатність пояснити прийняті рішення на основі власних вимірювань, а також відповісти на запитання щодо отриманих числових результатів.

ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тема одна, задача — індивідуальна

Формулювання теми, що йде у відомість і на титульну сторінку, **одне для всіх здобувачів**:

> **Розробка та дослідження системи автономного керування мобільним роботом для виконання заданої місії**

Індивідуалізація забезпечується **карткою варіанта**, яка визначає три параметри задачі:

12 місій × 6 середовищ × 6 ускладнень = 432 комбінації.

На групу з 15–20 осіб повний збіг варіанта неможливий. Формально тема спільна, фактично кожен здобувач розв’язує свою задачу, і його числові результати ні з чиїми не збігаються.

Картка видається на **тижні 2**, підписується здобувачем і керівником та підшивається **додатком А** до пояснювальної записки. Повний перелік місій, середовищ і ускладнень — у додатку А цих рекомендацій.

Критерій успіху

Критерій успіху місії здобувач формулює самостійно, керівник погоджує. Критерій має містити **число** й **умову провалу**:

Погано	Чому не годиться	Добре
Робот успішно виконує місію	що таке «успішно»?	Робот доставляє вантаж у зону B, не заїхавши в жодну заборонену зону, за час до 90 с
Робот швидко об’їжджає перешкоди	швидко — це скільки?	Робот проходить трасу без зіткнень у 7 прогонах із 10
Робот добре тримає лінію	нема числа	Відхилення від лінії не перевищує ширини робота, коло за ≤ 20 с

Критерій уточнюється на тижні 7, коли середовище вже готове. Керівник має право замінити один параметр картки, якщо комбінація вийшла безглуздою або надто важкою — це нормальна практика, яка фіксується на картці.

Рівні складності

Проєкт виконується на одному з трьох рівнів складності. Рівень обирається здобувачем, погоджується з керівником і фіксується на картці варіанта:

Рівень	Зміст	Максимальний бал
A (базовий)	реалізація у навчальному симуляторі, порівняння двох алгоритмів на власному середовищі, вимірювання	85
B (основний)	власна модель робота, реалізація у професійному симуляторі	100
C (вільний)	інша платформа за погодженням із керівником (ROS 2, апаратна реалізація, комп’ютерний зір)	100

Невиконання етапу тижня 13 має наслідком переведення проєкту на рівень складності А незалежно від початково обраного рівня.

Варіант підвищеної складності: Hardware-in-the-Loop

Здобувач, який має плату **ESP32** і USB-кабель, може обрати варіант, де робот лишається в симуляторі, а контролер виконується на справжній платі. Шасі й моторів не потрібно. Записка в цьому випадку має додатковий розділ — у чому симулятор і залізо розійшлися (затримка обміну, дискретність АЦП, різниця в часі циклу); ці числа залежать від конкретного примірника плати, тому їх фізично ні в кого немає. Про намір узяти цей варіант здобувач повідомляє керівника на тижні 2. Цей варіант належить до рівня складності С (апаратна реалізація) і фіксується на картці варіанта.

Загальні вимоги до курсової роботи

Незалежно від варіанта, курсова робота повинна відповідати таким вимогам (вимоги до коду наведені в додатку Б):

а) **Відтворюваність.** Заявлений результат має підтверджуватись серією прогонів, а не одноразовим успіхом. Мінімум прогонів для підсумкового випробування — 10.

б) **Вимірюваність.** Кожне твердження про якість роботи системи має спиратися на конкретне число, отримане здобувачем особисто, а не на суб’єктивну оцінку.

в) **Функціональна повнота відносно картки.** Реалізація повинна відповідати місії, середовищу й ускладненню, зазначеним у картці варіанта; довільна заміна параметрів без погодження з керівником неприпустима.

г) **Прозорість відмов.** Випадки, коли робот не впорався із завданням, не приховуються, а аналізуються — саме цей аналіз є частиною оцінки, а не приводом для її зниження.

д) **Академічна доброчесність первинних даних.** Середовище виконання, результати прогонів, числові дані та відеозаписи — це дані, отримані здобувачем особисто; вони не можуть створюватися системами ШІ (докладніше — розділ «Політика щодо систем ШІ»).

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Основні етапи виконання курсової роботи прив’язані до календарного плану дисципліни:

Тиждень	Етап	Форма подання
2	Картка варіанта, постановка задачі	картка, критерій успіху
4	Середовище виконання	файл сцени

Тиждень	Етап	Форма подання
6	Базова поведінка	відеозапис виконання
7	Власне середовище місії	файл карти, уточнений критерій
9	**Захист етапу (МКР 1)**	демонстрація, два вимірювані прогони
13	Удосконалена реалізація, проміжний перегляд	таблиця 5 прогонів до / після зміни, працездатний прогін, чернетка розділів записки
15	Пояснювальна записка	повний текст (файл `.docx` у репозиторії)
17	**Захист (МКР 2)**	заочно за 5 днів: записка (PDF), відео, таблиця прогонів; на парі — демонстрація й відповіді

Невиконання етапу тижня 13 має наслідком переведення проєкту на рівень складності А (див. розділ «Організація проєктування і захист роботи»).

Формулювання вимог і постановка задачі (тиждень 2)

Здобувач отримує картку варіанта, формулює критерій успіху й погоджує його з керівником. Результат етапу — заповнена й підписана картка (додаток А).

Проєктування середовища (тижні 4–7)

Здобувач будує сцену/карту відповідно до заданого середовища й ускладнення, реалізує базову поведінку робота (тиждень 6), після чого уточнює критерій успіху на власному, уже готовому середовищі (тиждень 7).

Реалізація та вимірювання (тижні 9–13)

Після захисту етапу на тижні 9 здобувач переносить керування у професійний симулятор або вдосконалює його в навчальному (тижні 11–12), доводить реалізацію й проходить проміжний перегляд стану проєкту на тижні 13. Здобувач, який не вийшов на проміжний перегляд із працездатним прогоном, переводиться на рівень складності А.

Випробування (протягом семестру, підсумок — тиждень 15)

Випробування — це серія не менш ніж 10 прогонів із фіксацією результату кожного (успіх/провал за критерієм, час виконання, причина провалу за наявності). Результати оформляються таблицею прогонів, що є обов’язковою частиною пояснювальної записки й додатків.

Пояснювальна записка (тиждень 15)

Пояснювальна записка є фінальним етапом курсової роботи. Вона повинна документувати задачу, прийняті рішення, отримані числові результати та їх аналіз. Вимоги до структури й оформлення записки — у наступних розділах.

Захист (тиждень 17)

Захист — демонстрація працездатності, представлення записки й відповіді на запитання щодо власних числових результатів.

СКЛАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

За результатами курсової роботи кожен здобувач індивідуально складає пояснювальну записку обсягом **20–30 сторінок** основного тексту (без додатків).

Структура пояснювальної записки:

1. Титульний аркуш

Містить інформацію про дисципліну, тему курсової роботи, автора та керівника. Оформлення згідно з додатком Г.

2. Аркуш завдання на курсове проєктування та календарний план

Містить картку варіанта, погоджену з керівником, та календарний план виконання курсової роботи. Оформлення згідно з додатком В.

3. Реферат

Містить відомості про обсяг записки (кількість сторінок, рисунків, таблиць, додатків, джерел), перелік ключових слів (5–10 слів або сполучень) та короткий текст: мета роботи, методи вирішення задачі, отримані результати. Оформлення згідно з додатком Д.

4. Зміст

Повний перелік розділів, підрозділів і пунктів записки із зазначенням сторінок. Формується автоматично засобами текстового редактора (у шаблоні записки — уже налаштовано).

4а. Перелік умовних позначень і скорочень (за потреби)

Подається, якщо в записці понад три скорочення або позначення, кожне з яких повторюється більше трьох разів (наприклад: ПІД — пропорційно- інтегрально-диференційний регулятор, ШІМ, АЦП, СА — скінченний автомат).

5. Вступ

Від однієї до двох сторінок, у такій послідовності: актуальність (чому задана місія важлива для практики), об’єкт дослідження (процес автономного керування мобільним роботом), предмет дослідження (алгоритм керування для

заданих місії, середовища й ускладнення), мета й завдання (у формі «розробити…, налаштувати…, провести…»), методи (симуляція, серія вимірювальних прогонів, статистична обробка), практичне значення результатів. Тут же — посилання на репозиторій.

6. Основні розділи

6.1 Опис місії, середовища та критерію успіху. Постановка задачі за карткою варіанта: місія, середовище, ускладнення, вимірюваний критерій успіху, огляд аналогічних рішень для тієї самої місії.

6.2 Обґрунтування проєктних рішень. Опис моделі робота, обраного алгоритму керування (регулятор, скінченний автомат тощо) та параметрів. **Кожне твердження цього розділу спирається або на джерело, або на власний прогін** — розділ «Теоретичні основи» у класичному переказному вигляді до записки не додається.

6.3 Випробування та аналіз відмов. Таблиця не менш ніж 10 прогонів із результатом кожного; статистика успішних виконань; окремий підрозділ — які саме відмови сталися і чому (це не недолік роботи, а обов’язкова й високо оцінювана частина записки).

7. Висновки (до двох сторінок)

Підсумкова оцінка результатів, зіставлення отриманого результату з критерієм успіху, можливі шляхи вдосконалення.

8. Перелік джерел посилання

Не менше 15 джерел, з них не менше 5 англомовних. Документація симулятора, підручник і щонайменше одна наукова стаття — обов’язково.

9. Додатки

Додаток	Зміст
А	Картка варіанта, підписана (тиждень 2)
Б	Вихідний код керування (якщо понад 10 сторінок — ключова частина й посилання на репозиторій)
В	Схема або скріншот сцени/карти середовища з розмірами
Г	Повна таблиця прогонів (якщо не вміщується в розділі 6.3) і посилання на відеозаписи
Д	Декларація використання систем ШІ (форма — додаток Ж цих рекомендацій)

Додатки позначають послідовно в порядку першого посилання на них у тексті; якщо якогось додатка в роботі немає, наступні отримують наступну вільну літеру.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Пояснювальна записка оформлюється відповідно до ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання», перелік джерел — відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Чинні редакції стандартів мають пріоритет над цими рекомендаціями; ДСТУ 3008-95 і ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 не застосовуються.

Студентам видається **шаблон записки** (`kursova/zapyska-shablon.docx` у репозиторії дисципліни), у якому всі наведені нижче параметри вже налаштовані стилями. Робота в шаблоні — найпростіший спосіб виконати вимоги цього розділу.

Загальні вимоги

Параметр	Значення
Мова	українська; англомовні терміни — у дужках при першому вживанні
Формат	А4 (210 × 297 мм), друк з одного боку аркуша, книжкова орієнтація; широкі таблиці й схеми — допускається альбомна
Поля	ліве — 35 мм, праве — 10 мм, верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм
Шрифт	Times New Roman, 14 пт, прямий, чорний
Міжрядковий інтервал	1,5
Абзацний відступ	1,25 см, однаковий у всьому тексті
Вирівнювання	основний текст — за шириною
Програмний код	Courier New (або інший моноширинний), 10–12 пт, інтервал одинарний
Таблиці	допускається 12 пт і одинарний інтервал усередині таблиці
Обсяг	20–30 сторінок основного тексту (від вступу до висновків включно); перелік джерел і додатки до обсягу не входять, але нумеруються

Структурні елементи і заголовки

- Заголовки структурних елементів — РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ — друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту (по центру), без номера.
- Заголовки розділів основної частини — великими літерами, напівжирно, з номером: «1 ОПИС МІСІЇ, СЕРЕДОВИЩА ТА КРИТЕРІЮ УСПІХУ».
- Заголовки підрозділів і пунктів — з абзацного відступу, з великої літери, напівжирно: «1.2 Критерій успіху».
- Крапку в кінці заголовка не ставлять; перенесення слів у заголовках не допускається.
- Кожен структурний елемент і кожен розділ починають з нової сторінки; підрозділи — продовжують на тій самій.
- Між заголовком і текстом — порожній рядок (не менше двох міжрядкових інтервалів).
- Після заголовка підрозділу на сторінці має бути не менше 3–4 рядків тексту, інакше заголовок переносять на наступну сторінку; перед новим розділом на попередньому аркуші — не менше 4–5 рядків тексту.
- Рисунок або таблиця не можуть завершувати розділ чи підрозділ — після них має бути щонайменше два рядки тексту.

Нумерація

- **Сторінки** — арабськими цифрами, наскрізно, у правому верхньому куті на відстані 10 мм від верхнього й правого країв, без крапки. Титульний аркуш, аркуш завдання й реферат входять до загальної нумерації, але номер на них не ставлять; перший номер стоїть на змісті. Додатки — у загальній нумерації.
- **Розділи** — арабськими цифрами без крапки після номера («1», «2»); **підрозділи** — «1.2», **пункти** — «1.2.1».
- **Рисунки, таблиці, формули** — у межах розділу: «Рисунок 3.2», «Таблиця 3.1», «(3.4)». Наскрізна нумерація («Рисунок 7») допускається, якщо вона єдина в усій записці. У додатках — з літерою: «Рисунок В.1», «Таблиця Г.1».

Оформлення переліків

Переліки оформлюються або як «а) …, б) …», або як «- …, - …». Вкладений перелік — арабськими цифрами з дужкою: «1) …». Перед переліком ставлять двокрапку.

Оформлення таблиць

- Таблиця розташовується безпосередньо після першої згадки в тексті або на наступній сторінці; посилання в тексті обов’язкове: «…наведено в таблиці 3.1».

- Назва — **над** таблицею, з лівого краю: «Таблиця 3.1 — Результати випробувальних прогонів».
- Якщо таблиця переходить на наступну сторінку, над її продовженням пишуть «Продовження таблиці 3.1» (на останній сторінці — «Закінчення таблиці 3.1»), а рядок заголовків повторюють.
- Одиниці вимірювання — у заголовку стовпця: «Час, с», «Відхилення, см».
- Порожніх клітинок не лишають: якщо даних немає — «—».

Таблиця прогонів випробувань обов’язкова: не менше 10 рядків, стовпці «№ · Дата · Параметри · Результат за критерієм · Час, с · Що завадило», під таблицею — частка успішних прогонів і середній час. На неї є пряме посилання в розділі «Випробування та аналіз відмов».

Оформлення рисунків

- Рисунками вважаються будь-які графічні матеріали: скріншоти симулятора, схеми сцени, діаграми станів, графіки вимірювань, фото.
- Рисунок розташовується безпосередньо після першої згадки або на наступній сторінці, по центру.
- Назва — **під** рисунком по центру: «Рисунок 2.3 — Діаграма станів керування роботом».
- Посилання в тексті — «на рисунку 2.3 наведено…» або «(рис. 2.3)»; повторне — «(див. рис. 2.3)». На таблиці — «(табл. 3.1)», «(див. табл. 3.1)».
- Скріншот має бути читабельним при друку: дрібні написи — збільшити або пояснити в тексті. Графік — з підписаними осями й одиницями.
- Чужий рисунок — з посиланням на джерело в назві: «Рисунок 1.1 — Робот e-puck у Webots [3]».

Оформлення формул

- Формули — окремим рядком по центру, з вільним рядком вище й нижче; номер — у круглих дужках біля правого поля на рівні формули: «(4.1)».
- Пояснення символів — одразу під формулою, з нового рядка, починаючи зі слова «де» без двокрапки, кожен символ — з нового рядка в порядку появи у формулі.
- Посилання в тексті — «…за формулою (4.1)».

Оформлення фрагментів програмного коду

Невеликі фрагменти коду, що демонструють ключове рішення, можна наводити безпосередньо в тексті розділу «Обґрунтування проєктних рішень». **У тексті записки — не більше 15 рядків коду за фрагмент**, оформлених як лістинг: «Лістинг 2.1 — Обчислення керувального впливу П-регулятора» над кодом. Повний вихідний код розміщується в додатку Б. Якщо код займає понад 10

сторінок, у додатку наводиться ключова частина, а повний код — за посиланням на репозиторій із зазначенням коміту (перші 7 символів хешу).

Відеозаписи та репозиторій

Відеозаписи прогонів у записку не вставляються. У додатку Г для кожного відео наводять: номер прогону, тривалість, посилання (URL) і QR-код до нього. Відео має бути доступне за посиланням без запиту доступу до дати оцінювання. Посилання на репозиторій — у вступі й у додатку Б.

Складання переліку посилань

Перелік джерел складається відповідно до ДСТУ 8302:2015, у порядку першого згадування в тексті, з наскрізною нумерацією. Посилання в тексті — у квадратних дужках: [5]; кілька джерел — [5, 6]; діапазон — [5–7]; конкретна сторінка — [5, с. 214]. Для електронних ресурсів обов’язкові URL і дата звернення. Кожне джерело переліку має бути згадане в тексті хоча б раз. Приклади — додаток Е.

Додатки

Кожен додаток починається з нової сторінки, має заголовок «ДОДАТОК А» по центру великими літерами і під ним — назву з великої літери. Додатки позначаються великими літерами українського алфавіту (за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь), послідовно в порядку посилань на них у тексті, і мають спільну з основним текстом наскрізну нумерацію сторінок. Якщо додаток займає кілька сторінок, на наступних пишуть «Продовження додатка А». Рисунки й таблиці в додатку нумерують у його межах: «Рисунок В.1», «Таблиця Г.1».

Подання записки

Що	Коли	Куди, у якому вигляді
Повний текст записки	тиждень 15	`kursova/zapyska.docx` у репозиторії здобувача
Остаточна редакція	за 5 днів до захисту (тиждень 17)	`kursova/zapyska.pdf` + `zapyska.docx` у репозиторії; посилання — керівнику
Відео, таблиця прогонів	разом з остаточною редакцією	`kursova/video/`, `kursova/prohony.md`, посилання в додатку Г

Назва файлу PDF для архіву: `ROB_<група>_<Прізвище>_kursova.pdf`. Друкований примірник (за вимогою кафедри) — з одного боку аркуша, з підписами на титулі. Захищені роботи передаються на кафедру інформаційних технологій. Перевірка на запозичення — відповідно до вимог кафедри (уточнюється керівником до тижня 15).

Самоперевірка перед поданням

- ☐ Записка зроблена в шаблоні; поля 35 / 10 / 20 / 20 мм, TNR 14, 1,5.
- ☐ Є титул, реферат з актуальними числами (сторінки, рисунки, таблиці, додатки, джерела), зміст з номерами сторінок.
- ☐ Кожен розділ — з нової сторінки; номери сторінок — праворуч угорі.
- ☐ Кожен рисунок і таблиця мають номер, назву й посилання в тексті.
- ☐ Таблиця прогонів — не менше 10 рядків, під нею частка успіху.
- ☐ Розділ «Аналіз відмов» називає конкретні прогони за номерами.
- ☐ Лістинги в тексті — не довші за 15 рядків.
- ☐ Джерел ≥ 15, з них ≥ 5 англомовних; усі згадані в тексті; URL з датою звернення.
- ☐ Додатки: картка варіанта підписана, код, сцена, відео за посиланням.
- ☐ Декларацію використання систем ШІ заповнено (додаток Д записки).

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТУВАННЯ І ЗАХИСТ РОБОТИ

Захист курсової роботи відбувається у формі демонстрації та захисту етапу індивідуального проєкту на модульному контролі — двічі за семестр (тиждень 9 і тиждень 17).

Розподіл балів у межах кожного модуля: робота на практичних заняттях — 15 балів; самостійна робота — 5 балів; етапні результати індивідуального проєкту — 50 балів у модулі 1 та 40 балів у модулі 2; модульний контроль (захист етапу проєкту) — 30 балів у модулі 1 та 40 балів у модулі 2; разом — 100 балів у кожному модулі. Частка балів, безпосередньо пов’язаних із виконанням індивідуального проєкту, становить 80 % у кожному модулі.

Підсумковий контроль — залік. Підсумкова оцінка визначається як середнє арифметичне оцінок за двома модулями і виставляється без проведення окремого контрольного заходу. Здобувач, який за результатами двох модулів набрав менше 60 балів, складає залік у формі захисту проєкту рівня складності А.

Календарний контроль проводиться на 6 та 12 тижнях семестру; його результати регулярно заносяться викладачем до відповідного модуля MyStat / LogBook.

Необхідні умови допуску до захисту:

- заповнена й погоджена картка варіанта;
- працездатний код керування, розміщений у репозиторії;
- таблиця прогонів випробувань відповідного етапу;
- відповідність оформлення пояснювальної записки (для захисту на тижні 17) вимогам цих рекомендацій.

Критерії оцінювання етапного результату (модуль 1 і 2)

Балів (частка)	Критерій
100 %	Результат подано у визначеній формі та у строк; відповідає картці варіанта; містить числові дані
70 %	Результат подано із запізненням або не в повному обсязі
40 %	Результат подано формально, без зв’язку з варіантом або без числових даних
0 %	Результат не подано

Критерії модульного контролю 1 (тиждень 9, 30 балів)

Балів	Критерій
5	Демонстрацію проведено, програма працездатна
4	Середовище відповідає картці варіанта
4	Критерій успіху сформульовано у вимірюваній формі та перевірено
7	Подано два прогони з різними значеннями параметрів; розбіжність результатів пояснено
4	Таблицю прогонів заповнено, зазначено причини невдалих виконань
6	Здобувач відповідає на запитання щодо власних числових результатів

Критерії модульного контролю 2 (тиждень 17, 40 балів)

Балів	Критерій
6	Демонстрацію проведено, місія виконується
4	Критерій успіху перевірено на серії прогонів
6	Подано таблицю не менше ніж 10 прогонів, обчислено частку успішних
6	Розділ «аналіз відмов» містить конкретні випадки з проведених прогонів
6	Пояснювальна записка відповідає

Балів	Критерій
	вимогам щодо структури, обсягу та оформлення
6	Обґрунтування проєктних рішень спирається на власні вимірювання
6	Здобувач відповідає на запитання щодо власних числових результатів

Невиконання етапу тижня 13 (проміжний перегляд) має наслідком переведення проєкту на рівень складності А незалежно від того, який рівень було обрано картою варіанта спочатку.

Робота, яка не пройшла усного захисту, не зараховується незалежно від обсягу виконаного.

Переведення балів у національну шкалу та шкалу ECTS

Бали	ECTS	Національна шкала
90–100	A	відмінно
82–89	B	добре
74–81	C	добре
64–73	D	задовільно
60–63	E	задовільно
35–59	FX	незадовільно з можливістю повторного захисту
0–34	F	незадовільно з обов’язковим повторним виконанням

ПОЛІТИКА ЩОДО СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Розроблено з урахуванням Рекомендацій щодо відповідального впровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах вищої освіти (Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України, квітень 2025 р.).

Складова роботи	Рівень допустимого використання
Аналіз аналогів, редагування тексту записки	використання дозволено для покращення ясності викладу; варіант тексту, підготовлений без застосування систем ШІ, подається в додатку

Складова роботи	Рівень допустимого використання
Програмний код керування	використання дозволено за умови цитування згенерованого фрагмента та надання здобувачем коментаря до нього
Середовище виконання, результати прогонів, числові дані, аналіз відмов, відеозаписи	використання не дозволено — це первинні дані, отримані здобувачем особисто
Захист етапу та захист проєкту	використання не дозволено

Факт використання систем ШІ зазначається в окремому додатку пояснювальної записки «Декларація використання систем ШІ» за формою додатка Ж цих рекомендацій: мета використання, поставлене системі завдання, дослівне формулювання запиту, використаний інструмент і спосіб опрацювання одержаного результату здобувачем. Якщо системи ШІ не використовувались, у декларації це зазначається одним реченням. Журнал робіт (`journal.md`) може містити ті самі записи як чернетку, але офіційною є декларація в записці.

Зазначення факту використання систем ШІ **не є підставою для зниження оцінки**. Підставою для зниження оцінки є неспроможність здобувача пояснити зміст поданого результату.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 26 с.
2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 16 с.

ДОДАТОК А. Картка варіанта та перелік місій, середовищ, ускладнень

КАРТКА ВАРІАНТА № ___

Студент: _____ Група: _____

Місія № __ _____

Середовище № __ _____

Ускладнення № __ _____

Критерій успіху (формулюєте ви, погоджує керівник):

_____

_____

Підпис студента _____ Підпис керівника _____ Дата _____

Місії — 12

№	Місія
1	Обстежити приміщення й скласти карту прохідних ділянок
2	Знайти об’єкт за ознакою (колір, мітка) на заданій території
3	Доставити вантаж із точки A в точку B найкоротшим безпечним шляхом
4	Патрулювати периметр із поверненням на базу для підзарядки
5	Об’їхати й позначити небезпечні зони
6	Супроводжувати людину маршрутом
7	Розсортувати об’єкти двох типів по зонах
8	Покрити всю доступну поверхню (прибирання, обробка)
9	Вивезти об’єкт із зони за обмежений час
10	Проінспектувати лінію (труба, огорожа, стіна) з фіксацією відхилень
11	Повернутися на базу після втрати орієнтації
12	Працювати в парі з другим роботом, не заважаючи йому

Середовища — 6

№	Середовище
1	Приміщення з прямими коридорами
2	Відкритий простір із поодинокими перешкодами
3	Лабіринт із тупиками
4	Нерівна поверхня, перепади висот
5	Простір, що змінюється:

№	Середовище
	перешкоди з’являються під час прогону
6	Обмежена видимість: радіус датчика штучно вкорочено

Ускладнення — 6

№	Ускладнення
1	Жорсткий ліміт часу
2	Обмежений «заряд»: кожен рух коштує
3	Один із датчиків шумить сильніше за норму
4	Стартова позиція невідома роботу
5	Є заборонені зони, заїзд у них — провал прогону
6	Карти наперед немає

Керівник має право замінити один параметр, якщо комбінація вийшла безглуздою або надто важкою — фіксується на картці.

ДОДАТОК Б. Вимоги до вихідного коду програми

Курсову роботу виконують мовою Python (реалізація в симуляторі Webots чи RoboMind Academy) або, для варіанта Hardware-in-the-Loop, із контролером на платі ESP32. Вимоги до оформлення коду базуються на PEP 8, який має пріоритет. Усі вихідні коди в процесі розробки розміщуються на репозиторії Git (курс веде власний шаблонний репозиторій дисципліни).

1. Структура файлів

- Кожен проєкт розташовується в окремому каталозі репозиторію.
- Файл вихідного коду має структуру: декларації імпортів → константи → оголошення класів і функцій.

2. Форматування коду

- Відступи — 4 пробіли, без табуляції.
- Максимальна довжина рядка — 79 символів.
- Порожні рядки розділяють логічно ізольовані частини коду.

3. Угоди про найменування

- Змінні, функції та методи — `snake_case`.
- Класи — `PascalCase`.
- Константи — ВЕЛИКІ_ЛІТЕРИ_З_ПІДКРЕСЛЕННЯМ.

- Імена мають бути значущими; короткі незрозумілі імена не допускаються.

4. Загальні принципи розробки

- Дублювання коду заборонено.
- Числові й рядкові константи (крім очевидних 0 і 1) виносяться в іменовані константи.
- Довгі функції розбиваються на короткі.

5. Угоди про коментарі

- Коментарі до класів і функцій обов’язкові.
- Коментарі всередині функції не обов’язкові — код має бути читабельним без них.
- Коментар пояснює, а не повторює код.

ДОДАТОК В. Аркуш завдання та календарний план

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Приватний заклад вищої освіти «Харківський технологічний університет «ШАГ»

Кафедра інформаційних технологій

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Дисципліна: ДПП 1.7 Інформаційні системи і технології (рівень VII – Основи робототехніки)

Спеціальність: F6 Інформаційні системи і технології

Освітня програма: Інформаційні системи і технології

Курс 4. Група _____. Семестр 7.

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

_____

(Прізвище, Ім’я, По батькові)

1 Тема проєкту: Розробка та дослідження системи автономного керування мобільним роботом для виконання заданої місії (конкретна задача — за карткою варіанта, додаток А)

2 Термін здачі студентом закінченого проєкту: тиждень 17

3 Вихідні дані до проєкту: картка варіанта, ці методичні рекомендації

4 Зміст пояснювальної записки: вступ; опис місії, середовища та критерію успіху; обґрунтування проєктних рішень; випробування та аналіз відмов; висновки

5 Перелік графічного матеріалу: схема сцени/карти середовища, графіки й таблиці випробувань, скріншоти виконання місії

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапу	Тиждень
1	Картка варіанта, постановка задачі	2
2	Середовище виконання	4
3	Базова поведінка	6
4	Власне середовище місії, уточнений критерій	7
5	Захист етапу (МКР 1)	9
6	Удосконалена реалізація, проміжний перегляд	13
7	Пояснювальна записка	15
8	Захист (МКР 2)	17

Студент _____

Керівник _____ _____

(Прізвище, Ім’я, По батькові)

« __ » _____ 2026 р.

ДОДАТОК Г. Зразок титульного листа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Приватний заклад вищої освіти «Харківський технологічний університет «ШАГ»

Кафедра інформаційних технологій

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Основи робототехніки»

на тему: «Розробка та дослідження системи автономного керування мобільним роботом для виконання заданої місії»

спеціальність F6 «Інформаційні системи і технології»

Студента(ки) 4 курсу, _____ групи,

_____

(прізвище та ініціали)

Керівник _____

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала _____

Кількість балів _____

Оцінка ECTS _____

Члени комісії: _____ _____

_____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

Харків 2026

ДОДАТОК Д. Зразок оформлення реферату

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи: 22 с., 8 рис., 4 табл., 4 додатки, 15 джерел.

Ключові слова: РОБОТОТЕХНІКА, МОБІЛЬНИЙ РОБОТ, КЕРУВАННЯ ЗІ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ, СИМУЛЯЦІЯ, СКІНЧЕННИЙ АВТОМАТ, ВИПРОБУВАННЯ.

Метою роботи є розробка та дослідження системи автономного керування мобільним роботом для виконання заданої місії в середовищі Webots.

Методи розробки базуються на пропорційно-диференційному регулюванні, описі поведінки скінченним автоматом та мові програмування Python.

У результаті отримано працездатну систему керування, яка виконує задану місію за сформульованим критерієм успіху. Проведено серію з 10 випробувальних прогонів, обчислено частку успішних виконань, проаналізовано причини відмов.

ДОДАТОК Е. Приклад складання переліку посилань

Приклади оформлення за ДСТУ 8302:2015 для типових джерел курсової. Дату звернення до електронного ресурсу здобувач ставить власну.

Книга одного автора (іноземною мовою)

1. Corke P. Robotics, Vision and Control : Fundamental Algorithms in Python. 3rd ed. Cham : Springer, 2023. 824 p.

Книга кількох авторів

2. Siegwart R., Nourbakhsh I. R., Scaramuzza D. Introduction to Autonomous Mobile Robots. 2nd ed. Cambridge, MA : MIT Press, 2011. 472 p.

Стаття в журналі з DOI

3. Michel O. Cyberbotics Ltd. Webots™: Professional Mobile Robot Simulation. *International Journal of Advanced Robotic Systems*. 2004. Vol. 1, No. 1. P. 39–42. DOI: 10.5772/5618.

Документація програмного забезпечення

4. Webots Reference Manual / Cyberbotics Ltd. URL: https://cyberbotics.com/doc/reference/index (дата звернення: 01.12.2026).

Навчальний ресурс, репозиторій з відкритим кодом

5. Martins F. N. Robotics Simulation Labs : Webots, Python. GitHub. URL: https://felipenmartins.github.io/Robotics-Simulation-Labs/ (дата звернення: 01.12.2026).

Стандарт

6. ДСТУ 3008:2015. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 26 с.

Приклади посилань у тексті: «…регулятор налаштовано за методикою [1, с. 214]»; «…як і в роботах [2, 3]»; «…дані симулятора [4]».

Не є джерелами для переліку: відповіді систем ШІ (вони зазначаються в декларації, додаток Ж), власні відео й прогони (вони — у додатках), сторінки пошукових систем.

ДОДАТОК Ж. Форма декларації використання систем ШІ

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Я, _____, здобувач групи _____, заявляю, що під час виконання курсової роботи:

☐ системи штучного інтелекту **не використовувались**;

☐ системи штучного інтелекту **використовувались** так:

№	Частина роботи	Інструмент (назва, версія)	Мета й завдання	Запит (дослівно або посилання на нього)	Що я змінив / перевірив сам
1					
2					

Підтверджую, що середовище виконання, результати прогонів, числові дані, аналіз відмов і відеозаписи отримані мною особисто, без використання систем ШІ, і що я можу пояснити кожен фрагмент поданого коду й тексту.

Дата _____ Підпис _____

Завідувач кафедри інформаційних технологій

_____ Сергій ТАБОРАНСЬКИЙ

Розробник _____ Роман ДУБАН